

2011 年山东淄博中考化学试卷

一、选择题（本题包括 15 个小题，1~10 小题每小题 1 分，11~15 小题每小题 1 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1、（2011•淄博）同学们知道食醋、柠檬酸具有酸性，但是哪种物质的酸性强呢？小敏同学提出用 PH 试纸检验。就这一过程而言，属于科学探究环节中的（ ）

- A、提出假设 B、设计实验
C、得出结论 D、收集证据

2、（2011•淄博）化学科学的发展促进了人类社会文明的进步，化学已日益渗透到社会生活的各个方面。你认为下列各项不属于化学学科研究范畴的是（ ）

- A、物质的运动状态 B、物质的组成和结构
C、物质的性质和用途 D、物质的制取和应用

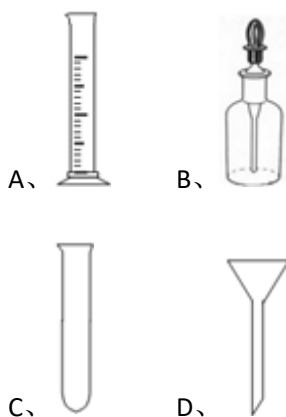
3、（2011•淄博）化学是在原子、分子的水平上对物质进行研究的基础自然学科。请你运用分子的性质判断，以下事实的解释错误的是（ ）

序号	事实	解释
A	新装修的房间中有异味	分子是不断运动的
B	用扫描隧道显微镜观测到原子和分子	分子的体积很小
C	用乙烯合成聚乙烯塑料	分子之间有间隔
D	过氧化氢分解生成水和氧气	分子可以再分

4、（2011•淄博）认真细致的观察和分析实验现象，有助于获得化学知识并学会科学探究的方法。以下分析你认为合理的是（ ）

- A、两种物质完全反应后生成了盐和水，可证明该反应一定是中和反应 B、某物质在氧气中完全燃烧，生成了氧化物，可证明该物质一定是单质
C、把燃着的木条伸入集气瓶中，火焰熄灭，可证明该气体一定是二氧化碳 D、海水晒盐就是利用阳光和风力使水分蒸发得到粗盐

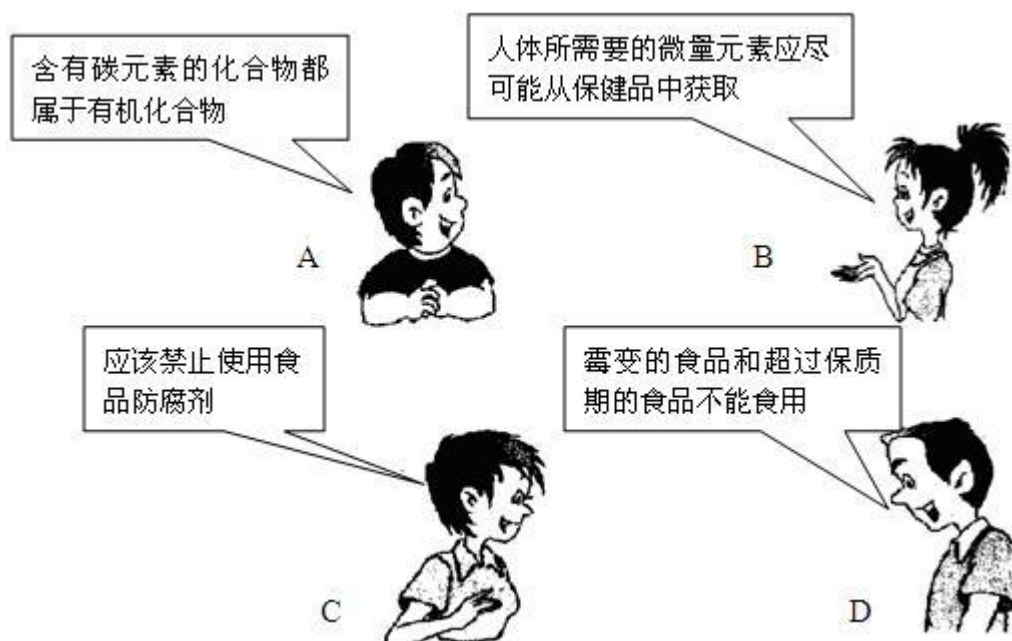
5、（2011•淄博）为保证某些玻璃仪器具有良好的密封性，常把玻璃的接触面处磨毛（也称磨砂），下列仪器经过磨砂处理的是（ ）



6、(2011•淄博) 下列说法你认为错误的是 ()

- A、化学变化和化学反应是同一个概念 B、物质发生化学变化时一定同时发生物理变化
- C、化学变化的特征就是一定会有沉淀生成 D、物质的性质决定了的变化，物质的变化反映了物质的性质

7、(2011•淄博) 学习了“化学与健康”的知识后，同学们就这一话题发表见解，以下观点你认为正确的是 ()



- A、A B、B
- C、C D、D

8、(2011•淄博) 除去下列物质中混有的少量杂质，所选用的试剂及操作方法不正确的是 ()

序号	物质	杂质 (少量)	试剂和操作方法
----	----	---------	---------

A	O ₂	H ₂ O 蒸汽	通过浓 H ₂ SO ₄
B	稀盐酸	稀硫酸	加入适量 BaCl ₂ 溶液，过滤
C	Na ₂ CO ₃ 粉末	NaHCO ₃ 粉末	加热
D	KNO ₃ 溶液	Ba(NO ₃) ₂ 溶液	加入适量的 Na ₂ SO ₄ 溶液，过滤

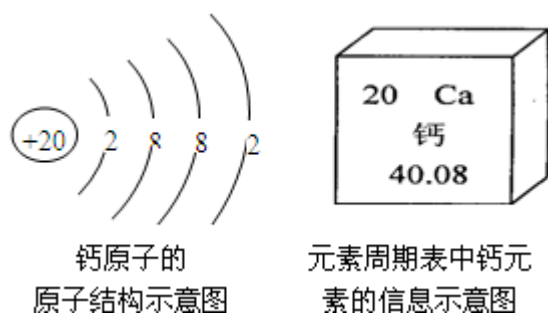
A、A B、B

C、C D、D

9、(2011•淄博) 下列混合物，能按“溶解 - 过滤 - 蒸发”的步骤加以分离的是 ()

- A、大理石和食盐 B、蒸馏水和酒精
C、葡萄糖和蔗糖 D、硝酸铵和氯化钾

10、(2011•淄博) 原子结构示意图可以方便简明地表示原子核外电子的排布，元素周期表是我们学习化学的重要工具，请根据图片信息判断下列说法正确的是 ()



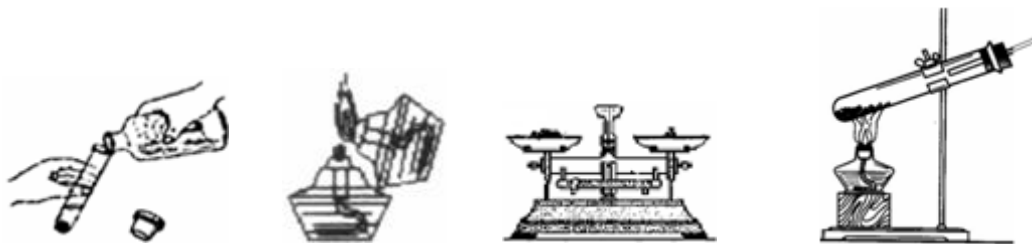
- A、钙元素的原子序数是 2 B、钙元素的原子核外有 2 个电子
C、钙元素的原子核内有 20 个质子 D、钙元素的相对原子质量约为 40g

11、(2011•淄博) 下列物质溶解于水时，溶液的温度无明显变化的是 ()

- A、浓硫酸 B、氢氧化钠固体
C、氧化钙固体 D、硝酸钾晶体

12、(2011•淄博) 具备基本的化学实验技能是进行化学探究活动的基础和保证，同时也反映了实验者的化学学科素养，以下实验操作正确的是 ()

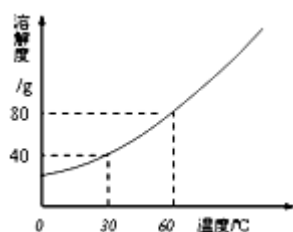
- A、 B、 C、 D、
向试管中倾倒液体 点燃酒精灯 固体物质的称量 加热固体物质



13、(2011•淄博)实验室中利用过氧化氢、氯酸钾、高锰酸钾都可以制取氧气,其原因是()

- A、都属于氧化物 B、都含有氧气
C、都含有氧气分子 D、都含有氧元素

14、(2011•淄博)右图是某物质的溶解度曲线, 60℃时, 取 100g 水配制成该物质的饱和溶液, 当温度降低至 30℃时所得溶液的质量为 ()



- A、130g B、140g
C、160g D、180g

15、(2011•淄博)具备化学知识会使我们的生活方式更加科学. 下列说法不正确的是()

- A、用硫酸铜溶液浸泡粽子叶, 包出的粽子色泽艳丽, 营养丰富 B、利用高温杀毒的原因是能够破坏蛋白质的生理活性
C、人体所需要的热量约 70%来自糖类, 其来源主要是淀粉提供的 D、尼古丁是一种剧毒兴奋剂, 会使吸烟者产生依赖, 所以我们要拒绝烟草

二、理解与应用 (本题包括 3 个小题, 共 12 分)

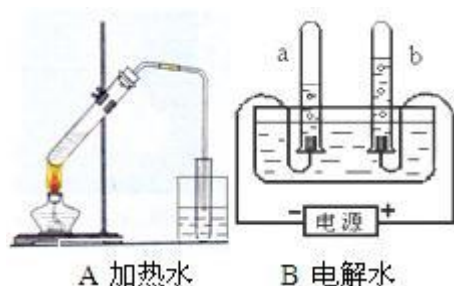
16、(2011•淄博)洗涤剂 (如肥皂、洗衣粉等) 是生活中常用的物质, 大多显碱性. 小红取了少量用来吹泡泡的肥皂水, 用 pH 试纸测试的结果是 pH _____ 7 (填写“<”“=”“>”), 若向其中加入少量的无色酚酞试液 (化学式 $C_{20}H_{14}O_4$) 试液, 肥皂水呈 _____ 色. 酚酞是由 _____ 种元素组成, 酚酞分子中碳原子和氧原子的个数比是 _____.

17、(2011•淄博) 2011 年 6 月 3 日山东省政府新闻发布会, 发布《2010 年山东省环境状况公报》. 全省城市环境空气中, 主要污染物为可吸入固体颗粒物, 占污染负荷的 42.4%; 其次为二氧化硫 (36.9%) 和二氧化氮 (20.7%). 大气中产生 SO_2 的主要途径是 _____, SO_2 造成空气污染的主要原因是 _____. 资料显示, 当空气受 SO_2 污染严重时, 可通过飞机喷洒 X 粉末, 以降低 SO_2 的污染程度, 发生反应的化学方程式

$2X+2SO_2+O_2=2CaSO_4+2CO_2$ ，由此推断 X 的化学式是_____，二氧化硫中硫元素的化合价是_____。

18、（2011•淄博）据图回答：

认真观察 A、B 两装置，写出 B 装置中发生反应的化学方程式_____，水中氢元素和氧元素的质量比为_____；用分子和原子的观点分析比较 A 装置和 B 装置在试验过程中水的变化情况_____。



三、实验与探究（本题包括 2 个小题，共 12 分）

19、（2011•淄博）金属材料被广泛的应用于我们的生活中，不仅是因为其物理性能优良，还与它们的化学性质密切相关。下面是小明同学设计测定金属铁、铜和镁的活动性的探究实验过程和实验记录，请你一起探究。

【实验记录】测定金属铁、铜和镁的活动性强弱

【所用试剂】稀硫酸、硝酸银溶液、光亮的薄铁片、薄铜片、薄镁片

【实验过程】

步骤 I 将铁片、铜片、镁片分别在空气中点燃片刻，观察燃烧现象；

步骤 II 将铁片、铜片、镁片分别放入三只盛有溶质质量分数相同、体积相同的稀硫酸的试管中；

步骤 III 将铁片、铜片、镁片分别放入三只盛有溶质质量分数相同、体积相同的硝酸银溶液的试管中。

【实验记录】用“√”表示能观察到实验现象，用“-”表示观察不到实验现象（见右表）。

实验现象记录表

金属	空气	稀硫酸	硝酸银溶液
铁	-	√	√
铜	-	-	√
镁	√	√	√

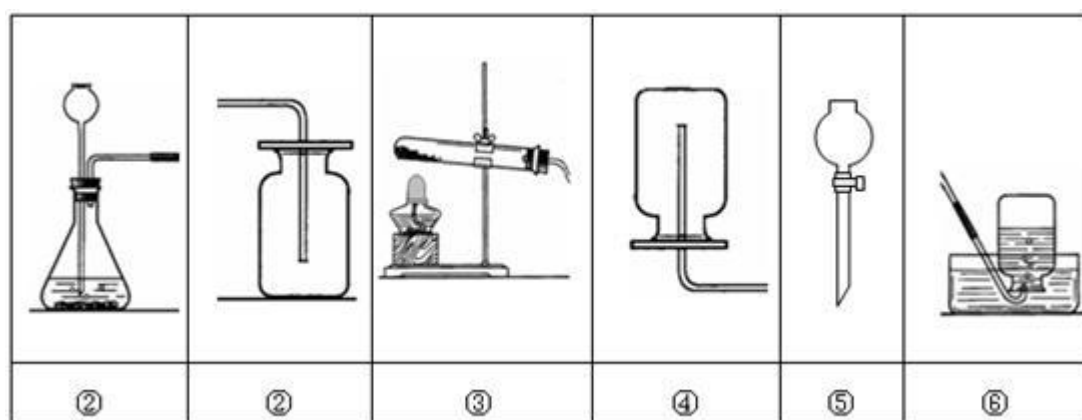
(1) 通过步骤 I 可以得出三种金属中镁的金属活动性最强, 判断依据是_____

(2) 运用“控制变量法”设计实验方案是化学研究的重要方法. 步骤 II 和步骤 III 中, 需要控制的实验条件除了金属的体积、溶液的体积、溶质质量分数以外, 还需要控制的条件是_____. 写出镁和稀硫酸反应的化学方程式_____, 此反应属于_____.

【实验结论】金属铁、铜和镁的活动性由强到弱的顺序是_____ (用元素符号表示)

【反思交流】若利用上述试剂制取氢气, 小明认为应该选择金属铁和稀硫酸反应, 而不选择金属镁和稀硫酸反应, 他的理由是_____.

20、(2011•淄博) 化学实验是学习化学和进行科学研究的重要方法和途径. 学会气体物质的制备方法是研究气体、利用气体的基础. 请根据下图回答有关问题:



(1) 在常温下实验室欲制取氧气所选用的装置是_____ (填序号), 为了便于调控反应的进行, 可以对发生装置进行改进, 请简要说明你的改进措施_____.

(2) 从上述仪器中选择一种你比较熟悉的仪器, 写出它的名称_____, 简要写出它



的用途_____.

(3) 同学们以“化学反应中, 反应物与生成物的质量关系”为课题进行探究. 经讨论分析、查阅资料后设计了 A、B 两套实验装置, 并在实验过程中做到操作规范、准确称量和细致观察. 实验完毕后, 使用 A 装置进行实验得到的结果是: 反应前后反应物的总质量与生成物的总质量相等; 而使用 B 装置进行实验得到的结果是: 反应前后反应物的总质量与生成物的总质量不相等. 请你分析导致出现两种不同结果的原因是_____.

写出 B 装置中发生反应的化学方程式_____.

四、分析与计算 (本题包括 1 个小题, 共 6 分)

21、(2011•淄博)学习了氨碱法制取纯碱的知识后,化学兴趣小组的同学对纯碱的性质进行了初步探究,分别做了纯碱与盐酸、氯化钡等物质反应的实验.实验结束后,同学们把“废液”集中收集,并对“废液”的酸碱性进行了测试,结果呈酸性.大家围绕着如何处理“废液”展开了讨论:



取该“废液”样品 20mL, 用 10%的氢氧化钠溶液进行测定, 当加入氢氧化钠溶液的质量为 8g 时, “废液”中的盐酸恰好完全中和, 测得溶液的 pH 刚好等于 7. 计算 20mL“废液”样品中所含 HCl 的质量是多少?

答案与评分标准

一、选择题（本题包括 15 个小题，1~10 小题每小题 1 分，11~15 小题每小题 1 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1、（2011•淄博）同学们知道食醋、柠檬酸具有酸性，但是哪种物质的酸性强呢？小敏同学提出用 PH 试纸检验。就这一过程而言，属于科学探究环节中的（ ）

- A、提出假设 B、设计实验
C、得出结论 D、收集证据

考点：科学探究的基本环节。

分析：物质的酸碱性强弱用酸碱度来表示，初中化学阶段酸碱度用 PH 来表示，因此小敏提出食醋、柠檬酸谁的酸性强，用 PH 试纸来测定它们的 PH，谁的 PH 小它的酸性就强。这是一个实验，应属于科学探究环节的设计实验。

解答：解：小敏提出食醋、柠檬酸谁的酸性强，用 PH 试纸来测定它们的 PH，谁的 PH 小它的酸性就强，这是一个实验，因此不属于提出假设、得出结论、收集证据环节，而属于设计实验。

故选 B。

点评：解答这类题的关键是明晰科学探究的环节，科学探究的环节包括：提出问题、建立假设、收集证据（包括设计实验方案、进行实验等）、获得结论、交流评价等几个环节。

2、（2011•淄博）化学科学的发展促进了人类社会文明的进步，化学已日益渗透到社会生活的各个方面。你认为下列各项不属于化学学科研究范畴的是（ ）

- A、物质的运动状态 B、物质的组成和结构
C、物质的性质和用途 D、物质的制取和应用

考点：化学的研究领域。

专题：分析比较法。

分析：根据化学的定义和研究内容判断，化学是一门研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学，研究目的是为了应用，故用途也是研究范畴，它不但研究自然界中已存在的物质，还要根据需要研究和创造自然界中不存在的新物质。

解答：解：A、物质的运动状态是物理研究的范畴，所以错误。

B、物质的组成和结构符合化学定义中涉及的内容，所以正确。

C、化学研究物质的性质，研究目的是为了应用，物质的性质和用途是化学研究领域，所以正确。

D、物质的制取涉及变化的规律和性质，研究的目的是应用，所以正确。

故选 A。

点评：了解化学研究的领域或内容，有利于激发学生学习化学的兴趣，培养社会责任感，符合新课程标准三维目标的要求。

3、（2011•淄博）化学是在原子、分子的水平上对物质进行研究的基础自然学科。请你运用分子的性质判断，以下事实的解释错误的是（ ）

序号	事实	解释
A	新装修的房间中有异味	分子是不断运动的
B	用扫描隧道显微镜观测到原子和分子	分子的体积很小
C	用乙烯合成聚乙烯塑料	分子之间有间隔
D	过氧化氢分解生成水和氧气	分子可以再分

A、A B、B

C、C D、D

考点：利用分子与原子的性质分析和解决问题。

专题：课本知识同类信息。

分析：把粒子的性质和宏观现象联系起来，利用粒子的体积和质量小，不断运动，粒子间有间隔等性质来解释宏观事实。

解答：解：A、新装修的房间中有异味是因为分子不断运动，装饰材料中的分子运动到空气中。

B、用扫描隧道显微镜观测到原子和分子是因为分子的体积很小，正确。

C、用乙烯合成聚乙烯塑料是分子发生了变化，乙烯分子变成了聚乙烯分子，故出现说法错误。

D、过氧化氢分解生成水和氧气说明在化学变化中分子可以再分，正确。

故选 C

点评：物质在发生物理变化时，构成物质的分子不发生改变，当发生化学变化时，构成物质的分子发生变化，变成其他物质的分子或粒子。

4、（2011•淄博）认真细致的观察和分析实验现象，有助于获得化学知识并学会科学探究的方法。以下分析你认为合理的是（ ）

A、两种物质完全反应后生成了盐和水，可证明该反应一定是中和反应 B、某物质在氧气中完全燃烧，生成了氧化物，可证明该物质一定是单质

C、把燃着的木条伸入集气瓶中，火焰熄灭，可证明该气体一定是二氧化碳 D、海水晒盐就是利用阳光和风力使水分蒸发得到粗盐

考点：中和反应及其应用；氧气的化学性质；二氧化碳的检验和验满；海水晒盐的原理和过程。

专题：实验性简答题。

分析：A、根据中和反应的定义，碱性氧化物和酸、酸性氧化物和碱都会生成盐和水进行判断，

B、根据常见的可燃物在氧气中燃烧的原理分析，

C、根据火焰熄灭，说明该气体具有不助燃、不可燃的性质进行分析，

D、根据氯化钠的溶解度曲线进行分析。

解答：解：A、碱性氧化物和酸、酸性氧化物和碱都会生成盐和水，比如：氢氧化钠和二氧化碳反应会生成碳酸钠和水，但是该反应不是中和反应，故 A 错误，

B、一氧化碳和甲烷在氧气中完全燃烧，生成了水和二氧化碳都是氧化物，但是一氧化碳和甲烷不是单质，故 B 错误，

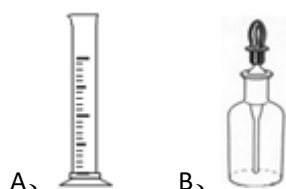
C、把燃着的木条伸入集气瓶中，木条熄灭，只能说明该气体不支持燃烧，也不会燃烧，除了二氧化碳外还有氮气，故 C 错误，

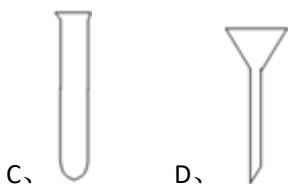
D、氯化钠的溶解度曲线比较平缓，溶解度受温度影响变化较小，采用蒸发溶剂的方法才能使晶体析出，故 D 正确。

故选 D。

点评：本题主要对学过的一些化学知识的严密性进行了考查，要加强理解记忆。

5、（2011•淄博）为保证某些玻璃仪器具有良好的密封性，常把玻璃的接触面处磨毛（也称磨砂），下列仪器经过磨砂处理的是（ ）





考点：常用仪器的名称和选用。

专题：实验操作型。

分析：磨砂的作用就是增强摩擦，密封盖口，让气体和液体跑不出去，根据仪器的磨砂处理的实际作用，判断所列仪器中需要磨砂处理的仪器。

解答：解：为了不漏气不漏液、使玻璃与玻璃之间要扣合紧密，就必须进行磨砂处理，显然 A、C、D 不需要很好的密封性，无需进行磨砂处理，而 B 为防止瓶内药品与空气反应需要密封处理；

故选 B。

点评：把玻璃的接触面处磨砂，不仅增大了玻璃之间的摩擦力而且还起到了密闭的效果，保证玻璃仪器具有良好的密封性。

6、（2011•淄博）下列说法你认为错误的是（ ）

A、化学变化和化学反应是同一个概念 B、物质发生化学变化时一定同时发生物理变化

C、化学变化的特征就是一定会有沉淀生成 D、物质的性质决定了的变化，物质的变化反映了物质的性质

考点：化学变化的基本特征。

专题：物质的性质与用途。

分析：变化时生成其他物质的变化叫化学变化即化学反应；在化学变化中一定同时发生物理变化；化学变化的本质生成新物质；物质的变化是由物质的性质决定的。

解答：解：A、化学变化也叫化学反应；故对

B、在化学变化中一定同时发生物理变化；如：石蜡燃烧是化学变化在这个化学变化中石蜡熔化又是物理变化；故对

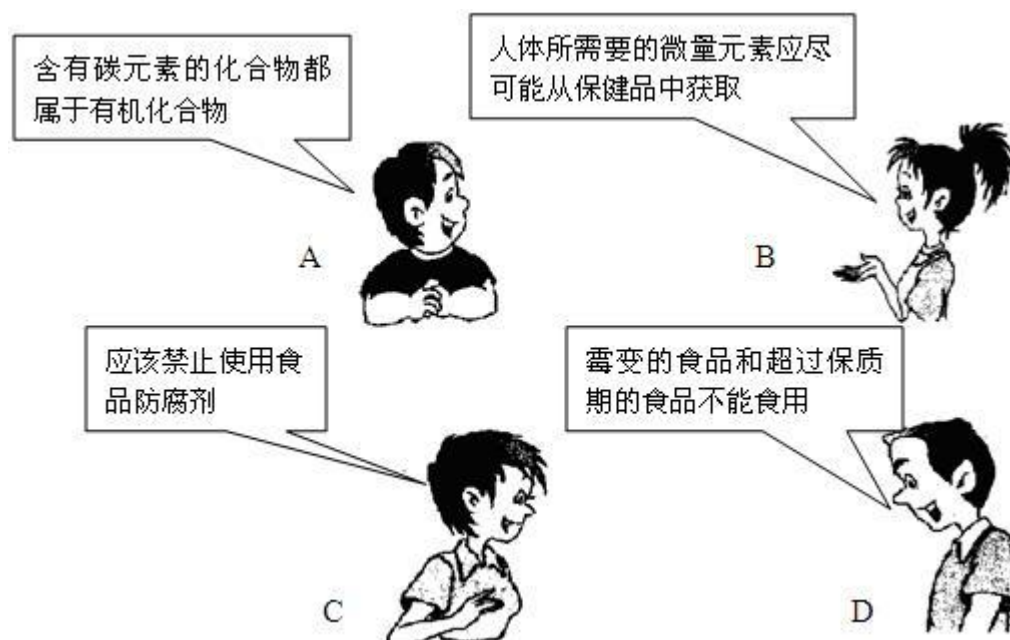
C、化学变化的特征是生成新物质，并不是化学变化都会有沉淀生成；故错

D、物质的变化是由物质的性质决定的，同时物质的变化又反映了物质的性质；故对

故选 C

点评：掌握化学变化的概念和本质及化学变化与物理变化、性质之间的关系就容易解决此题。

7、(2011•淄博)学习了“化学与健康”的知识后,同学们就这一话题发表见解,以下观点你认为正确的是()



- A、A B、B
- C、C D、D

考点: 微量元素、维生素与健康的关系及摄取方法; 有机物与无机物的区别; 亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体健康; 常见中毒途径及预防方法。

专题: 生产、生活、环保类简答题。

分析: A、根据有机化合物的定义进行分析。

B、人体所需的微量元素主要是从食物中获取的。

C、食物防腐剂是用来延长食品保质期。

D、霉变食品含有剧毒的黄曲霉素。

解答: 解: A、含有碳元素的化合物习惯称为有机物, 但有机物和无机物没有明显的划分, 如碳酸、碳酸盐、碳化钙等属于无机物, 所以不正确。

B、人体所需的微量元素主要是从食物中获取的, 如果人体仅从食物中摄入的量还不足时, 可以通过食品添加剂和保健药品来补充。所以不正确。

C、食物防腐剂是用来延长食品保质期, 由于食品的保存和运输, 需要适当使用, 但必须按照国家规定合理使用, 所以不正确。

D、霉变食品含有剧毒的黄曲霉素, 就是洗净也不能继续食用, 否则将导致癌症。所以正确。

故选 D

点评: 化学与生活方面的知识是中考热点,尤其是应用化学知识解决日常生活中的实际问题,仍是中考试题中必然出现的题型.

8、(2011•淄博)除去下列物质中混有的少量杂质,所选用的试剂及操作方法不正确的是()

序号	物质	杂质 (少量)	试剂和操作方法
A	O ₂	H ₂ O 蒸汽	通过浓 H ₂ SO ₄
B	稀盐酸	稀硫酸	加入适量 BaCl ₂ 溶液, 过滤
C	Na ₂ CO ₃ 粉末	NaHCO ₃ 粉末	加热
D	KNO ₃ 溶液	Ba (NO ₃) ₂ 溶液	加入适量的 Na ₂ SO ₄ 溶液, 过滤

A、A B、B

C、C D、D

考点: 物质除杂或净化的探究。

专题: 物质的分离和提纯。

分析: 除杂质实际上是除杂质的离子,除去杂质时不要引入新的杂质,可以根据物质的性质方面进行分析、判断,从而得出正确的结论。

解答: 解: A、浓硫酸有吸水性,可以除去水蒸气而剩下氧气,故 A 正确,

B、硫酸会和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,过滤可以将硫酸钡除去,而剩下盐酸,故 B 正确,

C、碳酸氢钠受热会分解,而碳酸钠受热不会分解,加热可以将碳酸氢钠转化为碳酸钠,水和二氧化碳加热时会逸到空气中,故 C 正确,

D、硝酸钡会和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,除去了硝酸钡,但是又引入了硝酸钠,硝酸钠对硝酸钾来说也是杂质,故 D 错误,

故选 D.

点评: 解答本题的关键是要充分理解各种物质的性质,只有这样才能对问题做出正确的判断,除去杂质时不要引入新的杂质.

9、(2011•淄博)下列混合物,能按“溶解 - 过滤 - 蒸发”的步骤加以分离的是()

A、大理石和食盐 B、蒸馏水和酒精

C、葡萄糖和蔗糖 D、硝酸铵和氯化钾

考点：混合物的分离方法；过滤的原理、方法及其应用。

专题：物质的分离和提纯。

分析：按照“溶解 - 过滤 - 蒸发”的步骤进行分离，必须是不溶性物质和易溶性物质混合，所以可根据选项中各物质的水溶性进行分析解答。

解答：解：A、大理石不溶于水，食盐溶于水，可以采用过滤的方法进行分离．正确．

B、水和酒精互溶，不能采用过滤法，错误．

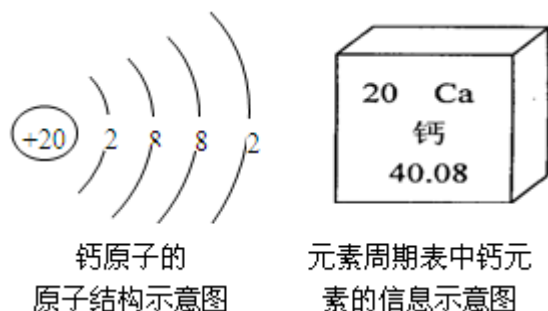
C、葡萄糖和蔗糖都溶于水，不能采用过滤法分离，错误．

D、硝酸铵和硝酸钾都是易溶于水的物质，无法采用过滤法分离．错误．

故选 A

点评：本题关键是要对常见物质的溶解性表熟悉，才能准确解答．

10、（2011•淄博）原子结构示意图可以方便简明地表示原子核外电子的排布，元素周期表是我们学习化学的重要工具．请根据图片信息判断下列说法正确的是（ ）



A、钙元素的原子序数是 2 B、钙元素的原子核外有 2 个电子

C、钙元素的原子核内有 20 个质子 D、钙元素的相对原子质量约为 40g

考点：元素周期表的特点及其应用；原子结构示意图与离子结构示意图。

专题：标签图示型；结合课本知识的信息。

分析：由上图钙元素在元素周期表中的说明示意图，可得的信息为：原子序数、相对原子质量、核内质子数、核外电子数、元素种类等；掌握相对原子质量的单位为“1”，而非“克”。

解答：解：A、由上图钙元素在元素周期表中的说明示意图和原子结构示意图，可知钙元素的原子序数为 20，故 A 错误；

B、根据原子序数=核内质子数=核外电子数=核电荷数，则钙元素的原子核外有 20 个电子，故 B 错误；

C、由上图钙元素在元素周期表中的说明示意图和“原子序数=核内质子数”可知，钙元素的原子核内有 20 个质子，故 C 正确；

D、由上图钙元素在元素周期表中的说明示意图可知，钙元素的相对原子质量约为 40，单位为“1”，而非“克”。故 D 错误。

故选 C。

点评：了解元素周期表的特点及其应用；了解原子结构示意图与离子结构示意图的特点。

11、（2011•淄博）下列物质溶解于水时，溶液的温度无明显变化的是（ ）

- A、浓硫酸 B、氢氧化钠固体
C、氧化钙固体 D、硝酸钾晶体

考点：溶解时的吸热或放热现象。

专题：课本知识同类信息。

分析：物质溶解过程包括离解和水合两个过程，离解过程吸热，水合过程放热，所以可根据平时实验及课本知识积累来回答本题。

解答：解：A、浓硫酸稀释过程中，放出大量的热，使溶液温度升高；

B、氢氧化钠固体溶于水中，放出大量的热，使溶液温度升高；

C、氧化钙溶于水和水发生反应，放出大量热，使溶液温度升高。

D、硝酸钾溶于水中，无明显的吸放热现象，溶液温度基本不变；

故选 D

点评：通过回答本题知道了溶于水吸热和放热的常见物质：常见的溶于水放热的有：浓硫酸、生石灰、氢氧化钠固体。常见吸热的有：硝酸铵。这些知识是识记考查，平时要多归类记忆。

12、（2011•淄博）具备基本的化学实验技能是进行化学探究活动的基础和保证，同时也反映了实验者的化学学科素养，以下实验操作正确的是（ ）

A、

向试管中倾倒液体



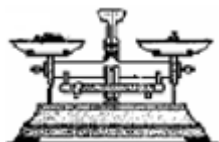
B、

点燃酒精灯



C、

固体物质的称量



D、

加热固体物质



考点：实验操作注意事项的探究。

专题：实验操作型。

分析：A、取用液体时：注意瓶口、标签的位置，瓶塞的放置等；

B、点燃酒精灯时，用火柴点燃，如果用燃着的酒精灯去点燃另一个酒精灯，会引起酒精失火，造成危险；

C、称量物质时，物质不能直接放在托盘上，会污染托盘，应“左物右码”；

D、加热固体物质，试管口向下倾斜，防止反应过程中有水生成。

解答：解：A、取用液体时：①试剂瓶瓶口要紧挨试管口，防止液体流出；②标签向着手心，防止液体流出腐蚀标签；③瓶塞没有倒放桌面上，可能会污染瓶塞，从而污染药品，故 A 错误；

B、点燃酒精灯时，用火柴点燃，绝对禁止用燃着的酒精灯去点燃另一个酒精灯，图中操作错误，故 B 错误；

C、物质不能直接放在托盘上，会污染托盘，图中操作正确，故 C 正确；

D、加热固体物质，试管口向下倾斜，图中操作错误，如果由水生成，倒流会引起试管炸裂，故 D 错误。

故选 C.

点评: 掌握托盘天平、酒精灯的使用方法, 了解液体药品的取用, 掌握给试管里的固体加热的注意事项.

13、(2011•淄博) 实验室中利用过氧化氢、氯酸钾、高锰酸钾都可以制取氧气, 其原因是()

- A、都属于氧化物 B、都含有氧气
C、都含有氧气分子 D、都含有氧元素

考点: 实验室制取氧气的反应原理; 物质的元素组成。

专题: 结合课本信息的信息。

分析: 化学变化中元素的种类不变, 因此制取氧气的物质中必须含有氧元素.

解答: 解: A、氧化物是由两种元素组成, 并且一种元素为氧元素的纯净物, 氯酸钾和高锰酸钾中都有氧元素, 但它们由三种元素组成, 故 A 不对.

B、过氧化氢、氯酸钾、高锰酸钾三物质都是纯净物, 都含有氧元素, 不含氧气, 故 B 不对.

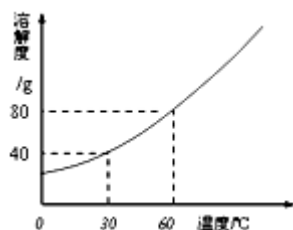
C、氧气由氧分子构成, 三物质不含氧气, 故不含氧分子, 所以 C 不对.

D、三物质都含氧元素, 对 D 对.

故选 D

点评: 该题主要考查化学变化中元素的种类不变, 和物质的分类, 氧化物和含氧化合物的区别.

14、(2011•淄博) 右图是某物质的溶解度曲线, 60°C 时, 取 100g 水配制成该物质的饱和溶液, 当温度降低至 30°C 时所得溶液的质量为 ()



- A、130g B、140g
C、160g D、180g

考点: 固体溶解度曲线及其作用; 溶液、溶质和溶剂的相互关系与判断。

专题: 生产实践型; 图表分析, 寻找有效数据。

分析: 根据溶解度曲线的含义和右图可知: 60°C 时, 该物质的溶解度是 80 克; 也就是在 60°C

时，在 100 克水中溶解该物质 80 克就达到饱和状态。由图可知，该物质随温度的升高溶解度增大，所以当温度降低至 30℃时，溶解度降低到 40 克，此时溶液的质量变为：100+40=140（克）

解答：解：根据题意可知：60℃时，取 100g 水配制成该物质的饱和溶液时候，溶质等于其溶解度 80 克；由于该物质随温度的升高溶解度降低，当温度降低至 30℃时，溶解度变为 40 克，有固体析出；所以此时溶剂的质量 100 克，溶质的质量为 40 克，溶液的质量=溶剂的质量+溶质的质量=100+40=140（克）

故选：B

点评：本题考查了学生对溶解度曲线图的掌握情况，由于该物质随温度的升高溶解度减小，所以当降温时仍是饱和溶液由图中的溶解度直接得出答案。

15、（2011•淄博）具备化学知识会使我们的生活方式更加科学。下列说法不正确的是（ ）

A、用硫酸铜溶液浸泡粽子叶，包出的粽子色泽艳丽，营养丰富 B、利用高温杀毒的原因是能够破坏蛋白质的生理活性

C、人体所需要的热量约 70%来自糖类，其来源主要是淀粉提供的 D、尼古丁是一种剧毒兴奋剂，会使吸烟者产生依赖，所以我们要拒绝烟草

考点：常见中毒途径及预防方法；生命活动与六大营养素；烟的危害性及防治；鉴别淀粉、葡萄糖的方法与蛋白质的性质。

专题：生产、生活、环保类简答题。

分析：A、硫酸铜是一种重金属盐，重金属盐会破坏蛋白质。

B、根据蛋白质的变性的化学性质进行分析。

C、人体组织所需营养及机体活动、体温的恒定主要只要是由糖类供给的。

D、尼古丁之所以成为毒品，主要是由于其会使人产生依赖。

解答：解：A、硫酸铜是重金属盐，可使蛋白质变性，从而引起中毒，所以用硫酸铜溶液浸泡粽子叶不能包装食品，错误。

B、高温可以使蛋白质变性，所以常用此性质进行杀菌消毒。正确。

C、人体所需要的热量约 70%来自糖类，其来源主要是淀粉提供的，淀粉在酶的作用下水解为葡萄糖供机体营养。正确。

D、人在吸烟草时，产生 CO 及尼古丁是剧毒物质，且人对其有依赖性，所以要拒绝吸烟。正确。

故选 A

点评：化学来源于生活，又服务于生活，在日常生活中要用科学的知识来指导生活。

二、理解与应用（本题包括 3 个小题，共 12 分）

16、（2011•淄博）洗涤剂（如肥皂、洗衣粉等）是生活中常用的物质，大多显碱性。小红取了少量用来吹泡泡的肥皂水，用 pH 试纸测试的结果是 pH > 7（填写“<”“=”“>”），若向其中加入少量的无色酚酞试液（化学式 $C_{20}H_{14}O_4$ ）试液，肥皂水呈 红 色。酚酞是由 三 种元素组成，酚酞分子中碳原子和氧原子的个数比是 5: 1。

考点：酸碱指示剂及其性质；溶液的酸碱性与 pH 值的关系；原子的有关数量计算；物质的元素组成。

专题：结合课本知识的信息。

分析：碱性溶液的 PH 大于 7，碱性溶液能使酚酞变红，由酚酞的化学式可知其元素组成与分子结构。

解答：解：PH 大于 7 的溶液呈碱性，碱性溶液能使酚酞变红，所以肥皂水 PH 大于 7 并能使酚酞变红，由酚酞的化学式 $C_{20}H_{14}O_4$

可以看出酚酞由碳氢氧三种元素组成，且其原子个数比是 20：14：4。

故答案为：>；红；5：1

点评：此题是对酚酞知识的考查，解题时只要知道碱性溶液 PH 大于 7 且能使酚酞变红的知识即可。

17、（2011•淄博）2011 年 6 月 3 日山东省政府新闻发布会，发布《2010 年山东省环境状况公报》。全省城市环境空气中，主要污染物为可吸入固体颗粒物，占污染负荷的 42.4%；其次为二氧化硫（36.9%）和二氧化氮（20.7%）。大气中产生 SO_2 的主要途径是 大量化石燃料的使用， SO_2 造成空气污染的主要原因是 与空气中的水发生反应，形成酸雨。资料显示，当空气受 SO_2 污染严重时，可通过飞机喷洒 X 粉末，以降低 SO_2 的污染程度，发生反应的化学方程式 $2X+2SO_2+O_2=2CaSO_4+2CO_2$ ，由此推断 X 的化学式是 $CaCO_3$ ，二氧化硫中硫元素的化合价是 +4。

考点：酸雨的产生、危害及防治；有关元素化合价的计算；有关化学式的计算和推断；质量守恒定律及其应用。

专题：生产、生活、环保类简答题。

分析：根据硫元素的来源进行分析，

根据二氧化硫的化学性质进行分析，

根据质量守恒定律的微观解释进行分析，

根据化合物中的元素代数和为零的原则分析。

解答：解：煤等化石燃料中含有硫元素，燃烧后会产生二氧化硫。故答案为：大量化石燃料的使用，

二氧化硫溶于水形成的亚硫酸降到地面就是酸雨，故答案为：与空气中的水发生反应，形成酸雨，

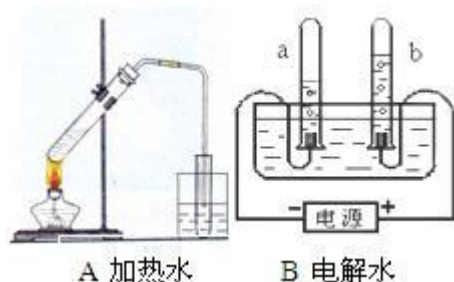
生成物中有 2 个钙原子，2 个硫原子，2 个碳原子，12 个氧原子，根据质量守恒定律可知，反应前后原子个数不变，反应物中也必须有这几个原子，故答案为： CaCO_3 ，

二氧化硫中氧元素的化合价是 - 2 价，两个氧是 - 4，所以硫是 +4，故答案为：+4.

点评：本题主要考查了酸雨的形成及危害，以及化学式推断和化合价的正确判断。

18、（2011•淄博）据图回答：

认真观察 A、B 两装置，写出 B 装置中发生反应的化学方程式 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ ，水中氢元素和氧元素的质量比为 1: 8；用分子和原子的观点分析比较 A 装置和 B 装置在试验过程中水的变化情况 A 中的水分子本身没有改变，改变的是分子之间的间隔；B 中的水分子发生了改变，变成了氢气分子和氧气分子。



考点：电解水实验；利用分子与原子的性质分析和解决问题；元素质量比的计算；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：实验性简答题；实验操作型。

分析：A 装置加热水，可观察到水变成水蒸气，水蒸气遇冷又凝聚成水；B 装置电解水，可观察到生成了氢气和氧气，且两气体的体积比为 2: 1；

根据两个实验现象，分析变化中分子、原子的变化，得出实验过程中水分子的变化情况。

解答：解：B 装置为电解水，水在通电条件下分解成氢气和氧气，反应的化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ ；

根据水的化学式 H_2O ，水中氢元素和氧元素的质量比 = $(1 \times 2) : 16 = 1 : 8$ ；

A 装置对水加热，水分子间间隔变大，水由液体变成气体，水分子本身并没有发生改变；B 装置电解水，水分子变成了氢分子和氧分子，分子本身改变；

故答案为： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ ；1: 8；A 中的水分子本身没有改变，改变的是分子之间的间隔；B 中的水分子发生了改变，变成了氢气分子和氧气分子。

点评：根据物质的化学式，利用元素的相对原子质量与分子中原子个数乘积的比可计算化合物中组成元素的质量比。

三、实验与探究（本题包括 2 个小题，共 12 分）

19、（2011•淄博）金属材料被广泛的应用于我们的生活中，不仅是因为其物理性能优良，还与它们的化学性质密切相关。下面是小明同学设计测定金属铁、铜和镁的活动性的探究实验过程和实验记录，请你一起探究。

【实验记录】测定金属铁、铜和镁的活动性强弱

【所用试剂】稀硫酸、硝酸银溶液、光亮的薄铁片、薄铜片、薄镁片

【实验过程】

步骤Ⅰ将铁片、铜片、镁片分别在空气中点燃片刻，观察燃烧现象；

步骤Ⅱ将铁片、铜片、镁片分别放入三只盛有溶质质量分数相同、体积相同的稀硫酸的试管中；

步骤Ⅲ将铁片、铜片、镁片分别放入三只盛有溶质质量分数相同、体积相同的硝酸银溶液的试管中。

【实验记录】用“√”表示能观察到实验现象，用“-”表示观察不到实验现象（见右表）。

实验现象记录表

金属	空气	稀硫酸	硝酸银溶液
铁	-	√	√
铜	-	-	√
镁	√	√	√

（1）通过步骤Ⅰ可以得出三种金属中镁的金属活动性最强，判断依据是在空气中，镁能和氧气反应的最剧烈

（2）运用“控制变量法”设计实验方案是化学研究的重要方法。步骤Ⅱ和步骤Ⅲ中，需要控制的实验条件除了金属的体积、溶液的体积、溶质质量分数以外，还需要控制的条件是溶液的种类。写出镁和稀硫酸反应的化学方程式 $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$ ，此反应属于置换反应。

【实验结论】金属铁、铜和镁的活动性由强到弱的顺序是Mg Fe Cu（用元素符号表示）

【反思交流】若利用上述试剂制取氢气，小明认为应该选择金属铁和稀硫酸反应，而不选择金属镁和稀硫酸反应，他的理由是Mg 和 H_2SO_4 反应速度太快，不易控制。

考点：金属活动性的探究；反应类型的判定；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：综合实验题。

分析：根据以下方法判断金属活动性强弱的：①金属活动性顺序表背出来，排在前面的金属的活动性比后面的要强。②和同种酸反应的速度快慢，反应越快的活动性越强③在空气中反应的难易程度。例如铁不能在氧气中燃烧而钠可以在氧气中燃烧，说明钠的活动性大于铁④利用书本最后一页的元素周期表，具体利用遵循下面的原则：横向，从左到右，金属的活动性在减弱；从上到下，金属的活动性在增强。在化学实验设计中，要注意在同一个实验中变量只能是一个；排在氢前面的金属大都和酸反应生成氢气，属于置换反应；根据实验的现象可以判断出 Mg、Fe、Cu 金属活动性强弱。

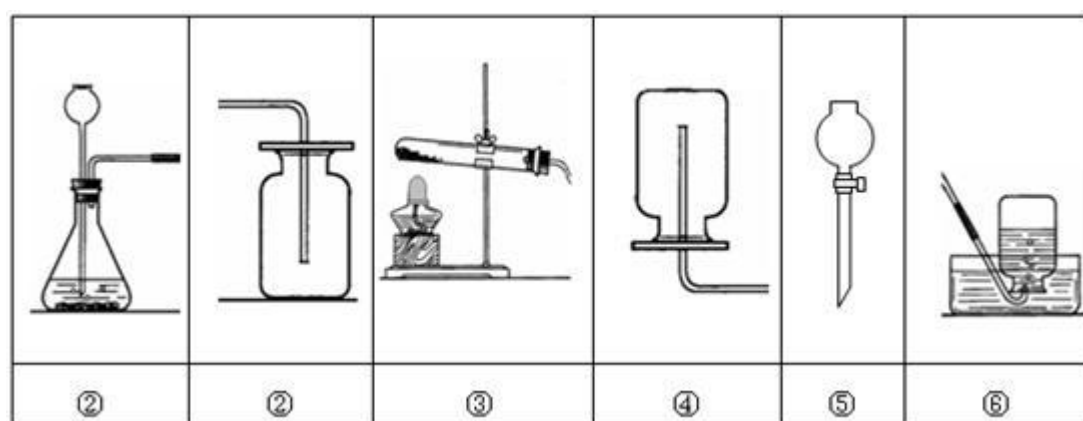
解答：解：（1）根据金属与氧气反应的难易程度可以判断出金属活动性的强弱，与氧气反应越剧烈该金属活动性越强；

（2）化学实验中注意控制变量，对于步骤Ⅱ和步骤Ⅲ还必须是同种溶液；镁与酸反应生成氢气和镁盐，属于置换反应；根据实验现象和金属活动性强弱的判断依据，可知镁活动性最强，铁次之，铜最弱；对于制取氢气所选择的反应原料，有一定的要求，首先要科学可行，反应速率适中，易于收集等，而镁金属活动性太强，反应太快，不易控制。

故正确答案：（1）在空气中，镁能和氧气反应的最剧烈；（2）溶液的种类： $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$ ；置换反应；Mg、Fe、Cu；Mg 和 H_2SO_4 反应速度太快，不易控制

点评：该题以学生设计探究 Mg、Fe、Cu 三种金属活动性强弱的实验过程为题设，相对难度降低，旨在考查了学生的实验步骤、过程、结果的分析和总结能力和金属活动性强弱的判断依据；同时化学方程式也是一个考查的热点。

20、（2011•淄博）化学实验是学习化学和进行科学研究的重要方法和途径。学会气体物质的制备方法是研究气体、利用气体的基础。请根据下图回答有关问题：



（1）在常温下实验室欲制取氧气所选用的装置是 ①②或①⑥（填序号），为了便于调控反应的进行，可以对发生装置进行改进，请简要说明你的改进措施 用⑤分液漏斗代替长颈漏斗。

（2）从上述仪器中选择一种你比较熟悉的仪器，写出它的名称 试管，简要写出它的用



途 作为少量物质的反应容器。

(3) 同学们以“化学反应中，反应物与生成物的质量关系”为课题进行探究。经讨论分析、查阅资料后设计了 A、B 两套实验装置，并在实验过程中做到操作规范、准确称量和细致观察。实验完毕后，使用 A 装置进行实验得到的结果是：反应前后反应物的总质量与生成物的总质量相等；而使用 B 装置进行实验得到的结果是：反应前后反应物的总质量与生成物的总质量不相等。请你分析导致出现两种不同结果的原因是 A 中的两种物质反应产生了沉淀没有脱离体系，所以质量不变，而 B 中产生了 CO_2 散失，使剩余物质的质量比原物质质量减小。

写出 B 装置中发生反应的化学方程式 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

考点：气体制取装置的探究；常用仪器的名称和选用；氧气的制取装置；二氧化碳的实验室制法；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：实验性简答题；综合实验题。

分析：(1) 熟记实验室制取氧气的两种装置，并根据题目的要求做出选择；

(2) 试管是我们最熟悉的仪器，我们可以选择试管，并说明其作用；

(3) 从 A 装置中无气体生成，B 装置中有气体生成考虑；熟记稀盐酸与石灰石反应的化学方程式。

解答：解：(1) 根据题目可知，能改进的制取氧气的装置是①，可以把①中的长颈漏斗改成分液漏斗，控制反应式的速率；因二氧化碳密度大于空气的密度，并且不易溶于水，可选用②或⑥收集氧气。

故答案为：①②或①⑥；用⑤分液漏斗代替长颈漏斗；

(2) 实验室常见仪器是试管，它可作为少量物质的反应容器。

故答案为：试管；作为少量物质的反应容器；

(3) A 中氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应，氢氧化铜沉淀和硫酸钠，所有物质都没有脱离体系；而 B 中稀盐酸与石灰石粉末反应有二氧化碳气体生成，二氧化碳散失到空气中，使剩余物质的质量比原物质质量减小。稀盐酸与石灰石粉末反应式的化学式是：
 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

故答案为：A 中的两种物质反应产生了沉淀没有脱离体系，所以质量不变，而 B 中产生了 CO_2 散失，使剩余物质的质量比原物质质量减小； $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

点评：发生装置的选择要考虑反应物的状态和反应条件，分液漏斗可以控制反应的速率等，这些是化学实验中的常见问题，同学们一定要记清。

四、分析与计算（本题包括 1 个小题，共 6 分）

21、（2011•淄博）学习了氨碱法制取纯碱的知识后，化学兴趣小组的同学对纯碱的性质进行了初步探究，分别做了纯碱与盐酸、氯化钡等物质反应的实验。实验结束后，同学们把“废液”集中收集，并对“废液”的酸碱性进行了测试，结果呈酸性。大家围绕着如何处理“废液”展开了讨论：



取该“废液”样品 20mL，用 10%的氢氧化钠溶液进行测定，当加入氢氧化钠溶液的质量为 8g 时，“废液”中的盐酸恰好完全中和，测得溶液的 pH 刚好等于 7。计算 20mL“废液”样品中所含 HCl 的质量是多少？

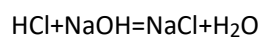
考点：酸、碱性废水的处理；中和反应及其应用；根据化学反应方程式的计算。

专题：有关化学方程式的计算。

分析：可先计算出氢氧化钠溶液中氢氧化钠的质量，写出化学方程式，根据物质的质量比列出比例式求解。

解答：解：8g 氢氧化钠溶液中氢氧化钠的质量为 $10\% \times 8g = 0.8g$

设 20mL 废液中含 HCl 的质量为 x



36.5 40

x 0.8g

列出比例式为：
$$\frac{36.5}{x} = \frac{40}{0.8g}$$

解之得：x=0.73g

答：20mL“废液”样品中所含 HCl 的质量是 0.73g

点评：本题主要考查学生利用化学方程式进行简单计算的能力，比较简单。